

Доклад по дисциплине основы администрирования ОС

Планировщик заданий Windows

Павличенко Родион Андреевич

2025-05-10

1. Информация

2. Теоретическая часть

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Теоретическая часть

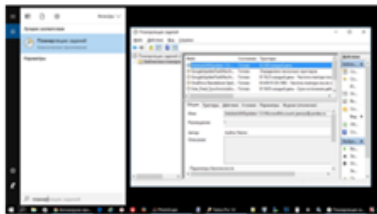
2.1 Цель

Провести комплексный анализ Планировщика заданий Windows как ключевого системного компонента для автоматизации административных задач, с фокусом на его архитектуре, функциональных возможностях и управлении

2.2 Задачи

- 1) Определить роль и назначение Планировщика заданий в ОС Windows.
- 2) Проследить эволюцию инструментов планирования от ранних версий ОС к современной реализации.
- 3) Детально проанализировать архитектурные компоненты Планировщика: задачи, триггеры, действия, условия и параметры.
- 4) Рассмотреть ключевые сценарии использования в контексте системного администрирования.
- 5) Исследовать механизмы обеспечения безопасности и методы диагностики функционирования Планировщика заданий.

2.3 Назначение и место в архитектуре операционной системы



Основное назначение



Устранение необходимости ручного вмешательства
для выполнения регулярных и рутинных операций

Рисунок 1: Планировщик заданий представляет собой службу (Service) ОС, которая обеспечивает выполнение действий в заданное время или при наступлении определенных событий

2.4 Эволюция инструментов автоматизации в Windows



Значительный качественный скачок произошел с выходом Windows Vista и Windows Server 2008

Рисунок 2: Исторически в Windows NT существовала консольная утилита `at.exe`, которая позволяла планировать запуск задач по времени

2.5 Задачи, триггеры и действия

Основной единицей планирования является задача (Task). Это контейнер, который объединяет все параметры выполнения определенной операции

Действие (Action) определяет, какая операция будет выполнена.

Триггер (Trigger) — это условие, которое инициирует выполнение задачи.

2.6 Для обеспечения гибкости и надежности помимо основных компонентов задача включает в себя два дополнительных раздела:

Условия (Conditions)

Наличие питания от сети

Подключение к определенной сети

Наличие свободного места на диске

Перевод компьютера в состояние простоя

Параметры (Settings)

Возможность запуска задачи по требованию

Правила повторения при неудачном завершении задачи

Остановка задачи, выполнение которой превысило заданный лимит времени питания от сети

Параметр «Запускать задачу немедленно, если было пропущено запланированное время»

2.7 Ключевые сценарии применения Планировщика заданий в профессиональной деятельности системного администратора



2.8 Безопасность является неотъемлемой частью работы Планировщика заданий, поскольку задачи часто выполняются с повышенными привилегиями



Рисунок 3: Для мониторинга и диагностики неисправностей Планировщик заданий ведет детальные журналы. Вкладка «История» в свойствах конкретной задачи отображает все попытки ее выполнения с соответствующими кодами завершения

2.9 Да что там Windows! Самая неотлаженная и глючная система это жизнь. ©Стас Янковский

